

Estrutura Analítica do Projeto - EAP

Last updated by | Jonas Melo | 17 de mar. de 2026 at 20:01 BRT

Estrutura Analítica do Projeto (EAP) - Plataforma Inteligente de Aluguel de Imóveis

1. Engenharia de Dados e Coleta (Web Scraping)

- **1.1. Módulo de Coleta (Scrapers)**
 - 1.1.1. Desenvolvimento do robô de scraping para o portal DF Imóveis.
 - 1.1.2. Desenvolvimento do robô de scraping para o portal Zap Imóveis.
 - 1.1.3. Desenvolvimento do robô de scraping para o portal Wimoveis.
- **1.2. Processamento e Limpeza (ETL)**
 - 1.2.1. Padronização dos dados extraídos (preço, quartos, área, garagem, link original).
 - 1.2.2. Enriquecimento de dados (ex: cálculo de distância do centro geográfico).
- **1.3. Infraestrutura de Banco de Dados**
 - 1.3.1. Modelagem do banco de dados relacional/analítico.
 - 1.3.2. Configuração e setup do ambiente no Snowflake (tabelas brutas e processadas).

2. Inteligência Artificial e Machine Learning

- **2.1. Extração de Features Avançadas**
 - 2.1.1. Implementação de pipeline com LLM para extração de dados booleanos a partir de textos descritivos (ex: aceita pet, mobiliado).
- **2.2. Modelagem Preditiva**
 - 2.2.1. Análise Exploratória de Dados (EDA) para identificar correlações.
 - 2.2.2. Treinamento de modelo de Regressão Linear para Feature Importance (impacto das variáveis no aluguel).
 - 2.2.3. Treinamento do modelo final de precificação de imóveis.
- **2.3. Sistema de Recomendação**
 - 2.3.1. Desenvolvimento de algoritmo de clusterização para agrupar perfis de imóveis similares.

3. Backend e Integrações (API)

- **3.1. Setup da Aplicação**
 - 3.1.1. Configuração do ambiente Backend utilizando FastAPI.
- **3.2. Serviços e Endpoints (API REST)**
 - 3.2.1. Rota de listagem e filtragem de imóveis.
 - 3.2.2. Rota de interação do usuário (funcionalidade de "Like"/Favoritar).

- **3.3. Integração do Chatbot Inteligente**

- 3.3.1. Setup e integração com Vanna AI para interação em linguagem natural com o banco de dados.
- 3.3.2. Criação dos endpoints de comunicação entre o Frontend e o agente de IA.

4. Frontend e Interface do Usuário (UI/UX)

- **4.1. Setup e Estrutura Base**

- 4.1.1. Configuração do projeto utilizando React + TypeScript.
- 4.1.2. Definição do design system e componentes base.

- **4.2. Telas da Aplicação**

- 4.2.1. Desenvolvimento do Feed de Imóveis (Cards detalhados com link de redirecionamento para o site original).
- 4.2.2. Desenvolvimento da interface do Chatbot para consulta de imóveis.

